

Corrigé des exercices de révision et problèmes et applications

Chapitre 24 - Question pour réviser

1. Une augmentation du prix du poulet a un impact plus important sur l'indice des prix à la consommation que l'augmentation de 10% du prix du caviar parce que le poulet représente une part plus importante du panier du consommateur.
2. L'indice des prix à la consommation est une mesure imparfaite du coût de la vie présente 3 problèmes : (1) le biais de substitution qui se produit dès lors que les individus modifient leur consommation au cours du temps en privilégiant les biens devenus relativement moins chers; (2) l'introduction de nouveaux biens qui n'est pas prise en compte rapidement dans l'indice des prix à la consommation ; (3) le changement non mesuré dans la qualité des biens.
3. Le fait que le prix d'un avion de chasse français Rafale augmente n'a pas d'impact sur l'indice des prix à la consommation puisque les avions de chasse ne sont pas des biens de consommation. En revanche, le déflateur du PIB est affecté puisque les avions de chasse sont inclus dans le PIB dans les dépenses de l'Etat.
4. Comme le niveau général des prix a doublé mais que le prix de la boîte de chocolat n'a été multiplié que par 1,6, le prix réel (ajusté de l'inflation) de la boîte de chocolat a en réalité diminué de 20%.
5. Le taux d'intérêt nominal est le taux d'intérêt payé sur un prêt. Le taux d'intérêt réel est le taux d'intérêt corrigé de l'inflation. Par conséquent, le taux d'intérêt réel est le taux d'intérêt nominal moins le taux d'inflation.

Problèmes et Applications

1.
 - a. Entre 2009 et 2010, le prix des balles de tennis n'a pas changé, le prix des raquettes de tennis a augmenté de 50% [= $(60€ - 40€)/40€ \times 100\%$] et le prix du Coca Cola de 100% [= $(2€ - 1€)/1€ \times 100\%$].

Afin de déterminer le taux de variation du niveau général des prix, il faut au préalable:

- 1- Déterminer le panier de biens de consommation : 100 balles, 10 raquettes et 200 Coca-Cola.
- 2- Déterminer le prix des biens pour chaque année :

Année	Balles	Raquettes	Coca-Cola
2009	2€	40€	1€
2010	2€	60€	2€

- 3- Calculer le coût du panier pour chaque année :
2009 : $(100 \times 2\text{€}) + (10 \times 40\text{€}) + (200 \times 1\text{€}) = 800\text{€}$
2010 : $(100 \times 2\text{€}) + (10 \times 60\text{€}) + (200 \times 2\text{€}) = 1\,200\text{€}$
- 4- Choisir une année de référence (2009) et calculer l'IPC pour chaque année :
2009 : $800\text{€}/800\text{€} \times 100 = 100$
2010 : $1\,200\text{€}/800\text{€} \times 100 = 150$
- 5- Utiliser l'IPC pour calculer le taux d'inflation
2010 : $(150 - 100)/100 \times 100\% = 50\%$

b. Les raquettes de tennis sont relativement moins chères que le Coca-Cola dans la mesure où leur prix a augmenté de 50% alors que celui du Coca-Cola a augmenté de 100%. Le bien-être de certains consommateurs a donc changé relativement au bien-être d'autres consommateurs. Ainsi celui de ceux qui consomment davantage de Coca-Cola a diminué relativement à celui de ceux qui achètent plus de raquettes de tennis.

2. Afin de déterminer le taux de variation du niveau général des prix, il faut au préalable :

- 1- Déterminer le panier de biens de consommation : 100 kg de pommes de terre, 50 bouquets de brocolis et 500 carottes.
- 2- Déterminer le prix des biens pour chaque année :

Année	Pommes de terre	Brocolis	Carottes
-------	-----------------	----------	----------

2009	2€	1,5€	0,1€
2010	3€	1,5€	0,2€

3- Calculer le coût du panier pour chaque année :

$$2009 : (100 \times 2\text{€}) + (50 \times 1,5\text{€}) + (500 \times 0,1\text{€}) = 325\text{€}$$

$$2010 : (100 \times 3\text{€}) + (50 \times 1,5\text{€}) + (200 \times 0,2\text{€}) = 475\text{€}$$

4- Choisir une année de référence (2009) et calculer l'IPC pour chaque année :

$$2009 : 325\text{€}/325\text{€} \times 100 = 100$$

$$2010 : 475\text{€}/325\text{€} \times 100 = 146$$

5- Utiliser l'IPC pour calculer le taux d'inflation

$$2010 : (146 - 100)/100 \times 100\% = 46\%$$

3. Les réponses dépendent de la date à laquelle les étudiants vont consulter l'indice des prix à la consommation.

4.

- a. L'introduction de nouveaux biens.
- b. Le changement non mesuré dans la qualité des biens
- c. Le biais de substitution
- d. Le changement non mesuré dans la qualité des biens
- e. Le biais de substitution

5.

- a. Si les personnes âgées consomment le même panier de biens et services que le reste de la population, des retraites revalorisées améliore le niveau de vie des personnes âgées chaque année parce que l'IPC surestime l'inflation et leurs retraites sont indexées sur l'IPC.
- b. Comme les personnes âgées dépensent davantage en services médicaux et comme le coût de ces services a augmenté plus vite que l'inflation, il est possible que le niveau de vie des personnes âgées ait en réalité baissé ce qui augmenterait le poids des dépenses de santé. Il faudrait comparer

l'augmentation du panier de consommation des personnes âgées avec celui du panier standard de consommation.

6. Les réponses sont variées en fonction de la date à laquelle vous consultez les données. Néanmoins, il est raisonnable de supposer que les étudiants dépensent une plus grande part de leur revenu en frais de scolarité et en livres qu'une famille représentative. Si le prix des frais de scolarité et des livres ont augmenté plus vite que le niveau moyen des prix, les étudiants subissent une inflation plus forte qu'une famille représentative.
7. Lorsque l'évolution des tranches d'imposition sur le revenu suit la valeur de l'inflation, l'augmentation des revenus consécutive à l'inflation conduit les individus dans des tranches d'imposition supérieures même si leur revenu *réel* ne s'est pas accru. Ainsi les recettes réelles totales de l'Etat augmentent.
8. Lorsqu'ils décident combien épargner pour leurs retraites, les travailleurs doivent prendre en compte le taux d'intérêt réel parce qu'ils doivent être attentifs à leur pouvoir d'achat futur et non au montant en Euros dont ils disposeront.
9.
 - a. Quand l'inflation plus que celle anticipée, le taux d'intérêt réel est inférieur à celui attendu.
 - b. Comme le taux d'intérêt réel est inférieur à celui attendu, le prêteur perd et l'emprunteur gagne. En effet, l'emprunteur rembourse le prêt avec une monnaie qui a moins de valeur que celle anticipée.